(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102548947 A
(43)申请公布日 2012.07.04

(21)申请号 200980160295.6
(22)申请日 2009.07.07
(85)PCT申请进入国家阶段日
2012.01.05
(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2009/003153 2009.07.07
(87)PCT申请的公布数据
WO2011/004429 JA 2011.01.13
(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 原德明 丰岛弘幸 山崎初太郎
(74)专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司 11243
代理人 钟晶 於毓桢
(51)Int.Cl.
C07C 51/487(2006.01)
C07C 63/26(2006.01)

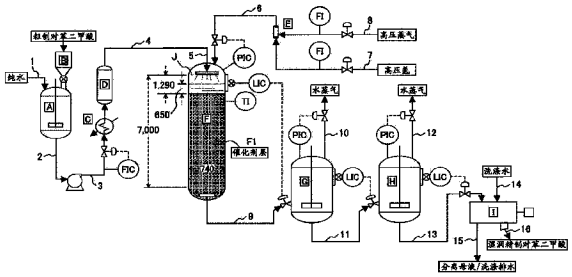
权利要求书 1 页 说明书 15 页 附图 3 页

(54)发明名称

粗制对苯二甲酸的精制方法

(57)摘要

在通过采用贵金属负载活性炭催化剂的粗制对苯二甲酸水溶液的氢化反应来制造精制对苯二甲酸时，在由于增产、新设等生产量的变化而设定氢化反应条件时，为了保证品质而进行安全地设定，进行过剩的条件设定、使用过剩的设备。本发明提供更经济的反应条件的设定和再现好且品质稳定的粗制对苯二甲酸的精制方法。本发明的粗制对苯二甲酸的精制方法是，将粗制对苯二甲酸溶解在水中制成水溶液之后，与氢气一起供给至该活性炭催化剂层上部，用该反应水溶液填充直到催化剂层上，通过在该水溶液液面上部形成并保持含氢的气相部的反应器形式，该水溶液从气液界面溶解（吸收）上部气相部含有的氢之后，一边在催化剂层流下一边进行氢化反应。作为反应的条件因子之一，导入在该催化剂层流下的该反应水溶液的空塔速度，在基于催化剂层上部的气相部氢分压(H2.PP)与该流下空塔速度(LV)的相关式中计算的分压的范围内，基于与各反应液流下空塔速度的关系保持氢分压进行氢化反应。



CN 102548947 A

1. 一种粗制对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，是将粗制对苯二甲酸溶解在水中制成水溶液之后，穿过负载有贵金属的活性炭催化剂层而进行氢化精制的方法，其中，

用粗制对苯二甲酸水溶液填充直到催化剂层之上，在该水溶液液面上部保持含氢的气相部，

通过将该气相部中的氢分压 (H2.PP) 保持为与该水溶液在催化剂层流下的空塔速度 (LV) 的下述关系式以上的分压，该水溶液在催化剂层连续流下，从而进行氢化反应，

$(H2.PP) = -0.000413 \times (LV)^2 + 0.224 \times (LV) - 1.11$。

2. 根据权利要求 1 所述的粗制对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，将粗制对苯二甲酸水溶液液面保持在催化剂层之上，将该液面上部的含氢的气相部中的氢分压 (H2.PP) 保持为与该水溶液在催化剂层流下的空塔速度 (LV) 的下述关系式以下的分压，进行氢化反应，

$(H2.PP) = -0.0020 \times (LV)^2 + 0.569 \times (LV) - 1.93$。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的粗制对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，将粗制对苯二甲酸水溶液液面保持在催化剂层之上，将该液面上部的含氢的气相部中的氢分压 (H2.PP) 保持为与该水溶液在催化剂层流下的空塔速度 (LV) 的下述关系式的 ± 约 25％的分压范围，进行氢化反应，

$(H2.PP) = -0.000550 \times (LV)^2 + 0.299 \times (LV) - 1.48$。

4. 根据权利要求 1 ～ 3 的任一项所述的粗制对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，使用 4-CBA 含量为 2,000 ～ 3,500ppm 的粗制对苯二甲酸进行氢化反应，所述粗制对苯二甲酸是通过以对二甲苯作为原料、以乙酸作为溶剂，在催化剂的存在下，用含氧气体进行液相氧化来制造的。

5. 根据权利要求 1 ～ 4 的任一项所述的粗制对苯二甲酸的精制方法，其特征在于，使对苯二甲酸浓度 23 ～ 30 重量％、温度 275 ～ 300℃的粗制对苯二甲酸水溶液穿过催化剂层而进行氢化反应。

粗制对苯二甲酸的精制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及将粗制对苯二甲酸以水溶液的形式与贵金属负载活性炭催化剂接触而进行氢化精制时，通过稳定的氢化反应，再现好地制造品质稳定的精制对苯二甲酸的方法。特别是涉及在氢化反应器中以稳定速度供给精制反应所需的最佳氢量来制造品质稳定的精制对苯二甲酸的方法，其是与精制对苯二甲酸的制造中的增产、减产以及反应器的新设对应地设定采用追随精制原料供给量的氢分压而经济地制造品质稳定的精制对苯二甲酸的氢化条件的方法。

背景技术

[0002] 通过以对二甲苯作为起始原料在乙酸溶剂中在氧化催化剂的存在下，使用含氧气体进行液相氧化而制造的粗制对苯二甲酸，其含有微量的反应中间体 4- 羧基苯甲醛 (4-CBA) 和着色性的副反应生成物等杂质，因此在高温高压下溶解在水中制成水溶液之后，在氢气气氛中溶解氢气，与贵金属负载活性炭催化剂接触而进行氢化反应。从而将该溶液中的杂质转变成在水中具有溶解性的物质或分解之后，将该反应水溶液冷却而生成对苯二甲酸的结晶，固液分离之后回收，工业化制造杂质含量降低了的精制对苯二甲酸（粉体）。

[0003] 而且，该精制对苯二甲酸作为制造聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 的原料，以纤维用为首，随着作为膜用或容器用的聚酯的需要和用途的扩大，在工业上大规模地被制造。

[0004] 因此，采用精制对苯二甲酸制造装置进行增产以及采用新制造设备进行制造时，由于所制造的精制对苯二甲酸的品质不符合目标品质等，因此需要超过设定的压力设备等，因而有时需要改造这些设备。而且同时，针对向氢化反应器的原料供给量的变化，稳定地制造目标品质的粗制对苯二甲酸的氢化反应的具体条件还不明确。

[0005] 虽然在粗制对苯二甲酸精制的氢化反应器中，在填充了贵金属负载活性炭催化剂的催化剂层上进行气液反应，但是如下述提案所述，可以认为结果是，在穿过催化剂层的流体的流动状态不明确的情况下进行了氢化精制反应的条件探索。

[0006] 因此，使用催化剂层的气液接触反应中，有反应液体以液滴的形式在反应气体的流动气氛（气体连续相）中的催化剂层流下的（滴流，Trickling) 方式、和反应气体以气泡的形式通过反应液体的流动（液体连续相）中的催化剂层的（鼓泡，Bubbling) 方式，或者强制地供给反应气体和反应液体，在催化剂层中成为混相流而使其流动的方式等。

[0007] 对于粗制对苯二甲酸的精制法，根据专利文献 1（美国专利第 3,639,465 号），将粗制对苯二甲酸的水溶液在比该水溶液最初析出结晶的温度超出约 10 ℉的温度（约 440° ～ 575 ℉）以及该水溶液保持液相的压力下，与氢气一起穿过催化剂层，进行氢化精制反应。

[0008] 而且，该氢化精制反应优选为采用将该水溶液在氢气连续气氛中的催化剂层滴流 (Trickle) 的方式进行的精制反应，该催化剂层内的该水溶液的氢化处理时间 (Hydrogenation treating time) 或空间速度 (Space velocity) 为约 0.001 ～ 10 小时，优选为 0.01 ～ 2 小时。此外，该气体气氛中的氢分压为 14.7 ～ 150psi 或其以上的分压。

[0009] 另一方面，专利文献 2（美国专利 4,405,809 号）中，虽然氢化精制时的反应条

件与上述提案大致相同，但是以对粗制对苯二甲酸水溶液的溶解氢保持相对于饱和为约10～75％的溶解氢浓度的方式供给氢气，不存在气相（气体气氛相），通过用该水溶液充满催化剂层后的液体单相流动（液体连续相）方式来进行精制反应。

[0010] 根据该反应形式，实现了氢气使用量的降低，得到了ΔY值（精制对苯二甲酸中的碳（黑色）粒子的存在量的指标）降低了的精制对苯二甲酸。

[0011] 然而，如该发明人所述，粗制对苯二甲酸水溶液中的溶解氢的饱和量根据温度、压力（氢分压）和对苯二甲酸浓度而变化，作为反应条件是难以测定的因子。

[0012] 此外，关于本精制工艺中的氢气使用量，专利文献3（美国专利第6,407,286号）中，使用超出溶解在反应水溶液中的杂质（4-CBA、着色副产物等）的氢化（还原）所需量的量的氢，具体而言，使用将溶解在粗制对苯二甲酸水溶液中的4-CBA还原成对甲基苯甲酸的化学计量所需量的1～7摩尔倍的量的氢。

[0013] 因此，4-CBA被还原为对甲基苯甲酸的反应如下所述，

[0014]

[化1]



4-CBA 对甲基苯甲酸

[0015] 由于将4-CBA氢化成对甲基苯甲酸所需的化学计量量为4-CBA的2摩尔倍，因此将粗制对苯二甲酸的水溶液进行精制处理时，相当于使用相对于所存在的4-CBA为3～9摩尔倍。

[0016] 因此，上述专利文献3（美国专利第6,407,286号）中提出了将作为精制反应后的剩余部分而排出的氢进行回收、再使用的方法。进而，更详细地研究了对氢化精制反应的影响因子，此外，专利文献4（美国专利第4,626,598号）中提出了，相对于供给反应水溶液的色相的变化而测定精制对苯二甲酸的色标（Color scale“b-value”），为了维持色标而调节反应水溶液的氢浓度（氢气流量，氢分压）。

[0017] 提出了下述方案：填充了催化剂并在氢化反应器中充满了粗制对苯二甲酸水溶液的液体单相的反应方式（Hydraulically full reactor）时，通过调节供给的氢气流量，此外该反应器中未充满粗制对苯二甲酸水溶液的反应形式时，通过调节氢气分压，来使精制对苯二甲酸结晶的色标为规定值（predetermined color scale）。即，是相对于色标b-value的变化而调整氢分压，相对于精制结果进行的方法。

[0018] 如上所述，提出了在粗制对苯二甲酸的氢化精制反应中作为反应条件的温度、压力、氢/4-CBA摩尔比、以及氢化处理时间（Space velocity）等条件范围，或者提出了用于制造品质稳定的精制对苯二甲酸的反应条件的控制。

[0019] 现有技术文献

[0020] 专利文献

[0021] 专利文献 1 :美国专利第 3,639,465 号说明书

[0022] 专利文献 2 :美国专利第 4,405,809 号说明书

[0023] 专利文献 3 :美国专利第 6,407,286 号说明书

[0024] 专利文献 4 :美国专利第 4,626,598 号说明书

发明内容

[0025] 发明所要解决的课题

[0026] 然而，对于与原料粗制对苯二甲酸供给量的增量等对应地经济地制造品质稳定的精制对苯二甲酸而言，仅这些条件设定的范围还不能说是充分的，此外采用根据精制对苯二甲酸的色标等的监视结果来控制条件的反馈控制的方法。

[0027] 因此，对于在现有装置的生产量的变化（主要是增产）以及新增产设备时氢化精制反应器的反应条件的设定，不能保证精制对苯二甲酸的品质，而且有时造成制造出不符合产品标准的产品的结果。为了安全设定，现状是进行过剩的条件设定，采用过剩的设备。

[0028] 上述那样的状况下，本发明人注意到：如果本氢化精制反应基于介由固体催化剂的气相－液相间的接触反应，假定作为反应机制以朗格缪尔－欣谢尔伍德 (Langmuir-Hinshelwood) 机制进行反应，机制是反应底物 (4-CBA) 与氢分别在催化剂上吸附并活化而反应，那么对原料水溶液的流动和反应性这样的动态条件的认识不充分。

[0029] 即，由于在以往的反应条件下，氢溶解、扩散到反应水溶液中而到达催化剂，因此采用作为氢气的溶解推动力的氢分压作为反应因子之一，但是关于对在溶液中的扩散有影响的反应水溶液的催化剂上流动则完全未采用。同样地，关于作为对溶液中的反应底物 (4-CBA) 的扩散、吸附以及反应生成物的脱离、扩散的影响因子的溶液的催化剂上流动，也完全没有认识。

[0030] 这是因为，不限于滴液方式 (Trickling reactor 气体连续相）或充液方式 (Hydraulically full reactor 液体连续相）的任一种反应方式，仅使反应液的氢化处理时间或空间速度在约 0.001 ～ 10 小时、优选为约 0.01 ～ 2 小时之间进行，固体催化剂中的接触反应只不过由反应液供给量（容积）与催化剂容量的关系中的表观滞留时间，即，空间时间（空间速度）来规定。

[0031] 一般而言，催化剂层（接触）反应中的空间速度 (Space velocity hr^{-1}) 是将反应液供给量 (m^3/hr) 除以催化剂层容量 (m^3) 的关系作为一个指标而采用的，使用其倒数的空间时间 (Space time hr) 作为表观的处理时间。

[0032] 因此，如果将该接触反应中的氢化处理时间（表观滞留时间）的约 0.001 ～ 10 小时、优选为约 0.01 ～ 2 小时的上述设定换算成空间速度 (Space velocity)，则为相当于约 0.1 ～ 1000 (hr^{-1})、优选为约 0.5 ～ 100 (hr^{-1}) 的宽范围。因此关于作为在催化剂表面上的液体中扩散的影响因子的反应液流动的指标即流速，完全未触及。

[0033] 因此，即使在同一空间速度（同一空间时间）下，上述那样的不同反应方式当然会根据反应器的截面（直径）不同而反应液的催化剂层内流速以及催化剂表面上的流动差别较大。

[0034] 因此，本发明人注意到，如果在作为本发明课题的增产或新生产中不考虑反应液流动的再现，则无法保证再现好并经济地生产具有稳定的反应性和品质的精制对苯二甲

酸。本发明人从假定的氢化精制反应的反应机制出发，目标在于，采用被认为是对反应底物(4-CBA)和氢向催化剂表面的扩散、吸附、反应、脱离的扩散过程直接的影响因子的反应液的液体流速作为反应条件之一，从而发现粗制对苯二甲酸的精制反应中与原料供给量等的条件变化对应的、更严密的氢化反应条件。

[0035] 本发明提供再现好并经济地生产具有稳定的反应性和品质的精制对苯二甲酸的粗制对苯二甲酸的精制方法。

[0036] 用于解决课题的手段

[0037] 因此，本发明人，在作为进行复杂流动的气相－液相间的接触反应的本氢化反应中，作为反应水溶液的流动再现好且最稳定的反应方式，限定于用反应水溶液填充直到催化剂层上，在该水溶液液面上保持含氢的气相部，将从该气液界面（液面）溶解（吸收）了氢的该反应水溶液在催化剂层内连续流下，使精制反应进行的方式。

[0038] 而且，粗制对苯二甲酸水溶液和氢气分别从反应器上部连续地供给，在催化剂层上部，在供给该水溶液的液面和该液面上部形成并保持含氢的气相部（气相部），从而通过该水溶液的稳定供给来确保催化剂层流下速度的稳定，与氢分压对应的氢从液面进行稳定溶解（吸收），从而进行更稳定的精制反应。

[0039] 本发明人通过对采用上述反应方式的反应水溶液的催化剂层流下速度（反应器的表观空塔速度）与氢分压的关系对精制反应的影响进行研究，从而发现了达成本发明目标的条件。

[0040] 首先，本发明人进行了作为精制反应中的氢分压的准确测定关键的反应水溶液（对苯二甲酸水溶液）的对苯二甲酸浓度和各（反应）温度时的蒸气压（水蒸气压）的测定。

[0041] 氢化精制反应中的氢分压可以作为各反应器温度（反应温度）下的反应器压力（反应压力）与反应水溶液（对苯二甲酸水溶液）的蒸气压（表1）的压力差而求出。

[0042] 关于各反应温度下的反应器压力，由于该反应水溶液的蒸气压与氢气的蒸气压相差较大，因此不使用Raoult法则，而由该水溶液的蒸气压与氢分压的和来得到。

[0043] 因此，本发明人改变溶解对苯二甲酸量（浓度23.1重量％、27.0重量％、30.0重量％）而进行粗制对苯二甲酸水溶液的蒸气压的测定。其测定结果如表1所示。

[0044] 另外，关于粗制对苯二甲酸水溶液的蒸气压，由于对苯二甲酸的溶解引起的沸点上升效果，比水的蒸气压更低，随着对苯二甲酸溶解量的增加而降低。然而，如对苯二甲酸浓度30重量％水溶液那样，直到285℃为止对苯二甲酸还未达到全部溶解，因此为部分溶解时的蒸气压测定。

[0045] [表1]

[0046] 对苯二甲酸水溶液的蒸气压

[0047]

温度 ℃	水 Kg/cm²G	23.1wt%水溶液 Kg/cm²G	27wt%水溶液 Kg/cm²G	30wt%水溶液 Kg/cm²G
270	55.1	52.8	52.5	52.4
275	59.6	57.1	56.6	56.3
280	64.4	61.4	60.8	60.6
285	69.5	66.2	65.4	65.1
290	74.9	71.2	70.2	69.9

[0048] 本设定中，以不用非活性气体（N_2）等稀释氢气而用纯氢供给为前提，但如果用 N_2 气等进行气体稀释，则反应压力与该水溶液的蒸气压的压力差为气体压力，作为气体压力与该气体中的氢气比例的积，可以求出氢分压。

[0049] 接下来，本发明人对作为溶解氢和反应底物的催化剂表面上流的扩散因子，采用被供给的粗制对苯二甲酸水溶液的催化剂层上流动作为反应器的表观线速度（反应器空塔速度），上述测量得到的氢分压与反应器空塔速度带来的精制效果进行分析。同时进行氢供给量，即本反应方式中氢吸收量的实测、确认。

[0050] 其结果是，在精制对苯二甲酸的生产规模不同的设备中的粗制对苯二甲酸水溶液供给量（浆料供给量）差别较大的氢化精制反应（实施例 1、2）中，通过使反应器空塔速度（LV ＝ 41.1m/hr、44.4m/hr）和氢分压（10.3Kg/cm²、10.9Kg/cm²）相同（接近），可以再现氢气吸收量和精制效果。

[0051] 此外，与粗制对苯二甲酸水溶液供给量（浆料供给量）的变化对应地，即，与反应器空塔速度对应地，使氢分压变化，从而可以维持或再现氢气吸收量和精制效果（参照图 2）。图 2 是将实施例的精制对苯二甲酸中的 4-CBA 含量在以空塔速度（LV）作为参数，基于与氢分压（H2PP）的关系而绘制的图。其中，将比较例的 4-CBA 含量不符合产品标准的精制对苯二甲酸的 4-CBA 含量设为 27ppm 而绘制。

[0052] 根据通过上述那样的反应方式（在催化剂层上部保持了气相部的反应液连续流下方式）制造精制对苯二甲酸的结果，本发明人确认了由反应水溶液液面上的气相部的氢分压和反应水溶液流下速度（空塔速度）得到的氢气的吸收量与氢化的反应速度平衡，表现出稳定的精制效果。

[0053] 因此，本发明人，关于粗制对苯二甲酸水溶液的精制反应，将采用反应水溶液的空塔速度（LV）和氢分压（H2.PP）作为反应因子而实施的实施例的结果，以将氢化反应器、氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）和对苯二甲酸浓度等的不同区别开的方式按照空塔速度（LV）整理绘制氢分压（H2.PP）而得的图如图 3 所示。其结果是，粗制对苯二甲酸水溶液的精制反应中可以得到下述那样反应水溶液的催化剂层流下的空塔速度（LV）与氢分压（H2.PP）的关系式。

[0054] 而且发现了优选的粗制对苯二甲酸的精制是：在将粗制对苯二甲酸水溶液通过填充了贵金属负载的活性炭催化剂的氢化反应器来进行氢化精制的方法中，用粗制对苯二甲酸水溶液填充直到催化剂层上，在该水溶液液面上部保持含氢的气相部，基于与该水溶液在催化剂层流下的空塔速度（LV）的下述关系式保持该气相部中的氢分压（H2.PP），从而进

行氢化反应。

[0055] $(H2PP) = -0.000550 \times (LV)^2 + 0.299 \times (LV) - 1.48$ (1)

[0056] 即发现存在下述相关关系：与粗制对苯二甲酸水溶液在氢化反应器的催化剂层流下的流下速度（空塔速度 LV）对应地，将上部气相部的氢分压 (H2PP) 保持基于上述关系式 (1) 的分压，从而可得到品质稳定的精制对苯二甲酸 (4-CBA 含量约 15ppm)（权利要求 3）。

[0057] 此外，如果上部气相部的氢分压 (H2PP) 为基于下述关系式 (2) 的分压，则暗示出氢气吸收量降低（氢 /4-CBA 摩尔比约 3），精制对苯二甲酸的品质降低 (4-CBA 含量约 20ppm)。

[0058] $(H2PP) = -0.000413 \times (LV)^2 + 0.224 \times (LV) - 1.11$ (2)

[0059] 因此暗示出，通过采用不满足上述关系式 (2)（图 3 的区域 F) 的氢分压进行氢化反应，不仅有可能制造出不符合产品标准 (4-CBA 含量＞ 25ppm 比较例 1、2、3、4) 的精制对苯二甲酸，而且由于在没有吸收精制反应所需的氢的情况下进行反应，因此也有可能因氢不足而导致生成新杂质和催化剂劣化。这暗示出，通过采用上述关系式 (2) 以上的氢分压进行氢化反应，可制造产品标准内的精制对苯二甲酸（权利要求 1）。

[0060] 而且，通过将含氢的气相部中的氢分压 (H2.PP) 保持在与粗制对苯二甲酸水溶液流下的空塔速度 (LV) 的下述关系式 (3) 的分压，进行氢化反应，从而有氢气吸收量增加（氢 /4-CBA 摩尔比约 9），精制对苯二甲酸中的 4-CBA 含量降低（约 10ppm) 的倾向，暗示出如果超出该关系式 (3) 的分压（图 3 的区域 E) 来保持氢分压，则为生成 4-CBA 含量少但品质过剩的精制对苯二甲酸的氢分压。

[0061] $(H2.PP) = -0.0020 \times (LV)^2 + 0.569 \times (LV) - 1.93$ (3)

[0062] 因此可知，保持超出上述关系式 (3) 的分压的氢分压进行氢化是消耗粗制对苯二甲酸的精制中多余的氢的氢化精制反应。而且，也暗示成为过剩氢导致的苛刻的氢化的主要因素。这暗示出通过采用上述关系式 (3) 以下的氢分压进行氢化反应，可经济地制造产品标准内的精制对苯二甲酸（权利要求 2）。

[0063] 因此，可以优选的方法是：对于含氢的气相部中的氢分压 (H2.PP)，保持相对于粗制对苯二甲酸水溶液流下的空塔速度 (LV) 的上述关系式 (2) 和关系式 (3) 之间的范围（图 3 的区域 C) 的氢分压，进行氢化反应的粗制对苯二甲酸的精制方法（权利要求 2）。即，如果以关系式表示范围，则如下所述。

[0064] $-0.0020 \times (LV)^2 + 0.569 \times (LV) - 1.93 \geq (H2.PP) \geq -0.000413 \times (LV)^2 + 0.224 \times (LV) - 1.11$

[0065] 另一方面，在粗制对苯二甲酸水溶液的氢化精制反应中，作为优选品质的精制对苯二甲酸生成的限度 (4-CBA 含量约 20ppm) 的氢分压 (H2PP) 的上述关系式 (2)，相当于作为粗制对苯二甲酸的精制中优选氢分压 (H2PP) 的上述关系式 (1) 的分压的约 -25％的关系。

[0066] 因此，优选的方法是：生成稳定且可再现的品质的精制对苯二甲酸的氢分压设定为与粗制对苯二甲酸的催化剂层的流下速度（空塔速度 LV) 的上述关系式 (1) 的 ± 约 25％的范围（图 3 的区域 B) 的氢分压 (H2PP) 而进行氢化精制（权利要求 3）。即，用关系式表示范围时，如下所述。

[0067] $(-0.000550 \times (LV)^2 + 0.299 \times (LV) - 1.48) \times 0.75 \leq (H2.PP) \leq (-0.000550 \times (LV)^2 + 0.299 \times (LV) - 1.48) \times 1.25$

[0068] 另外，与上述关系式 (1) 的 +25％相当的氢分压 (H2PP) 相当于下述关系式 (4)，因此可以将上述不等号式的右边替换成下述关系式 (4)。

[0069] $(H2PP) = -0.000688 \times (LV)^2 + 0.374 \times (LV) - 1.85$ (4)

[0070] 因此，粗制对苯二甲酸水溶液的接触氢化反应中，通过使用反应方式的限定（用粗制对苯二甲酸水溶液填充直到催化剂层上，在该水溶液液面上部保持含氢的气相部，该水溶液在催化剂层连续流下进行氢化反应的方式）和以往未作为反应因子采用的反应水溶液的催化剂层流下的表观的空塔速度，从而可以与精制对苯二甲酸的增产、减产等生产量的变化对应地设定可再现且稳定的反应条件，而且可以发现不会出现使用多余的氢气而引起过剩的氢化反应的情况的粗制对苯二甲酸水溶液的经济的精制反应条件。

[0071] 发明的效果

[0072] 根据本发明，通过粗制对苯二甲酸水溶液的氢化精制法进行的精制对苯二甲酸的制造中，通过设定成与反应水溶液的流下空塔速度 (LV) 的上述关系式 (1)、(2) 和 (3) 的氢分压 (H2.PP)、以及上述关系式 (2)、(3) 的氢分压 (H2.PP) 的范围，从而可以与各种反应条件的变化对应地制造品质稳定的精制对苯二甲酸，特别有利于不制造不符合标准的性状的产品、不引起由多余的氢导致的过度的氢化反应的经济的制造。

[0073] 因此，即使在精制量的增产以及新设备设置等情况下，也可以在不设定过剩的条件的情况下对设备进行最佳改造、新设。而且在随后的制造中，有助于经济地生产。

附图说明

[0074] 图 1 是本发明实施方式的粗制对苯二甲酸的精制工艺的系统图。

[0075] 图 2 是根据实施例将空塔速度 (LV) 作为参数显示精制对苯二甲酸中的 4-CBA 含量与氢分压 (H2PP) 的关系的图。其中，将比较例中的 4-CBA 含量不符合产品标准的精制对苯二甲酸的 4-CBA 含量设为 27ppm 而绘制。

[0076] 图 3 是基于实施例中进行的结果而将氢化反应器、氢气吸收量（氢 (H2)/4-CBA 摩尔比）和对苯二甲酸浓度等的不同区别开，基于与空塔速度 (LV) 的关系绘制氢分压 (H2.PP) 而得的图。

具体实施方式

[0077] 以下对采用本发明方法的优选的粗制对苯二甲酸的精制方法的实施方式进行说明。作为制造精制对苯二甲酸的原料，主要使用以对二甲苯作为原料、在乙酸溶剂中在钴、锰等催化剂的存在下、用含氧气体进行液相氧化而制造的粗制对苯二甲酸，使用含有约 2,000 ～ 3,500ppm 的 4-CBA 的粗制对苯二甲酸。

[0078] 将那样的粗制对苯二甲酸溶解在高温高压的水中，利用氢化反应器进行氢化精制反应，制造精制对苯二甲酸的工艺流程如图 1 工艺系统图所示，以下说明这些方法和条件的概略。

[0079] 供给至浆料调制槽 A 的粗制对苯二甲酸与水的供给比例调制为形成对苯二甲酸浓度通常为 23 ～ 30 重量％、或 26 ～ 29 重量％的浆料，接着使用高压泵，用超出氢化反应器压力 (55 ～ 100Kg/cm^{2}G) 的压力将该调制浆料供给至加热器 C 以及溶解槽 D。该浆料在加热器 C 中被加热到 275 ～ 300℃的设定温度，然后滞留在溶解槽 D 中而制成溶解了粗制对

苯二甲酸全部量的水溶液，然后供给至氢化反应器 F。

[0080] 氢化反应器 F 中，该水溶液和利用高压（高温）水蒸气进行了湿润的高压氢气分别被供给至催化剂层 F1 的上部，控制、维持在规定的反应器压力和反应温度。催化剂层上部空间中，形成了含有氢气的气相部 J 与该反应水溶液的液相部的上下二相的气液分离相。

[0081] 另外，由于氢气从该二相分离液面与气相部 J 的氢分压对应地向该反应水溶液溶解（吸收），因此通过维持控制反应器压力 (PIC)，从而补充、供给溶解（吸收）相当量的氢气。因此，氢气从氢化反应器 F 上部的供给管线 6（图 1 的管线 6）直接被供给，维持反应器 F 的气相部 J 的压力，但向溶解槽 D 及其后的反应水溶液供给管线 4 供给，也可以维持反应器压力，但是优选以快速应答反应器压力的应答速度稳定地供给的方法。

[0082] 而且，对作为催化剂层上部的上下气液分离界面的该水溶液液面的水平进行控制保持 (LIC)，该反应水溶液的供给相当量在催化剂层中流下，在催化剂的存在下通过溶解（吸收）氢而进行氢化反应，然后从催化剂层下部介由管线 9 而取出到第 1 晶析槽 G 中。第 1 晶析槽 G 中，控制保持为约 30 ～ 55Kg/cm^{2}G 的设定压力，高温 (275 ～ 300℃）高压 (55 ～ 100Kgg.cm^{2}G) 的该反应水溶液被闪蒸（释放压力）并冷却，一部分结晶析出，生成约 230 ～ 270℃的精制对苯二甲酸浆料。

[0083] 另外，就在催化剂层流下时的反应温度而言，优选在超出被供给的粗制对苯二甲酸浆料的对苯二甲酸结晶完全溶解的温度（供给粗制对苯二甲酸水溶液中析出结晶的温度）的温度下进行，相对于粗制对苯二甲酸浓度 23 ～ 30 重量％的反应水溶液，在超出各自的溶解温度的温度（约 275 ～ 300℃）下实施。例如，专利文献 1（美国专利第 3,639,465 号）中，在超出了对苯二甲酸结晶析出点的温度约 10 ℉（约 5.6℃）的温度下进行精制反应。

[0084] 就反应器 F 的压力而言，将与该反应水溶液的对苯二甲酸浓度和温度对应的对苯二甲酸水溶液的蒸气压（表 1）、与由与本发明的该水溶液流下空塔速度 (LV) 的上述关系式 (1)、(2) 和 (3) 得到的氢分压 (H2.PP)、和由上述关系式 (2) 得到的氢分压 (H2PP) 以上、或由上述关系式 (2) 和 (3) 得到的氢分压 (H2.PP) 之间的压力的范围（图 3 的 C) 的氢分压相加而得的压力作为设定压力，进行氢化反应。此外，更优选的精制反应是：设定将由上述关系式 (1) 得到的氢分压 (H2PP) 的约 ±25％的范围（图 3 的 B) 的氢分压与反应水溶液的蒸气压相加而得的压力的氢化反应。因此通常在约 55 ～ 100Kg/cm^{2}G 的压力下实施。

[0085] 图 3 是基于实施例的结果，将氢化反应器、氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）和对苯二甲酸浓度等的不同区别开，对空塔速度 (LV) 和氢分压 (H2.PP) 的关系作图而得的图，同时用式子表示 4-CBA 含量相同的近似的关系线及其关系。该关系式如下所述。

[0086] 4-CBA 含量约 15ppm

[0087] $(H2.PP) = -0.000550 \times (LV)^2 + 0.299 \times (LV) - 1.48$ (1)

[0088] 4-CBA 含量约 20ppm

[0089] $(H2.PP) = -0.000413 \times (LV)^2 + 0.224 \times (LV) - 1.11$ (2)

[0090] 4-CBA 含量约 10ppm

[0091] $(H2.PP) = -0.0020 \times (LV)^2 + 0.569 \times (LV) - 1.93$ (3)

[0092] 另外，上述关系式 (2) 相当于上述关系式 (1) 的 -25％的关系，相当于上述关系式

(1) 的 +25％的关系的氢分压为下述关系式 (4)。

[0093] $(H2.PP) = -0.000688 \times (LV)^2 + 0.374 \times (LV) - 1.85$ (4)

[0094] 以 (1) ～ (4) 表示与图 3 的近似的关系线对应的关系式。此外，以 (A) ～ (F) 表示以关系线隔开的区域，(A) 表示式 (3) 以下的区域，(B) 表示以式 1 为中心的由式 (2) 和 (4) 围成的区域，(C) 表示由式 (2) 和 (3) 围成的区域，(D) 表示式 (2) 以上的区域，(E) 表示式 (3) 以上的区域，(F) 表示式 (2) 以下的区域。

[0095] 此外，填充在氢化反应器 F 中而使用的催化剂可使用负载有钯、铂、钌等第 VIII 族贵金属的活性炭载体的催化剂，最常用负载钯的活性炭催化剂。各贵金属负载量在 0.1 ～ 3 重量％的范围内使用，但是通常使用负载 0.5 重量％钯的活性炭催化剂。另外，关于氢化反应器 F 中的催化剂层 F1、以及催化剂层上部的上下二相分离相与反应水溶液液面水平的概略，在图 1 的氢化反应器 F 中以简图显示了本实施方式所使用的氢化反应器的尺寸，但是只要在催化剂层上部稳定地形成、保持含氢的气相部 J 和反应水溶液液面，则没有特别的限制。

[0096] 接下来，从第 1 晶析槽 G 中取出的晶析浆料经过压力逐步降低的多个晶析槽（未图示）而进行闪蒸冷却之后，在保持在约 2 ～ 5Kg/cm^{2}G 的最终晶析槽 H 中闪蒸，得到约 130 ～ 160℃的温度的精制对苯二甲酸晶析浆料。

[0097] 另外，关于使用包含第 1 晶析槽 G 的多个晶析槽分阶段地进行闪蒸冷却的方法，也可以使用美国专利第 3,931,305 号、日本特开平 8-208561 号、日本专利第 3848372 号、日本特开 2006-96710 号等提出的任意方法来实施。

[0098] 将最终晶析槽 H 中的晶析浆料在维持该温度的状态下用固液分离机 I 进行分离和洗涤，回收精制对苯二甲酸的湿润滤饼。回收的湿润滤饼用干燥机（未图示）干燥而制成精制对苯二甲酸的产品。

[0099] 此外，也可以将在上述固液分离机 I 中不实施洗涤，仅将最终晶析槽 H 的晶析浆料进行固液分离而回收的精制对苯二甲酸滤饼用高温（约 100 ～ 160℃）的水进行再浆料化，然后再次使用固液分离机进行固液分离，以精制对苯二甲酸的湿润滤饼的形式回收，干燥而制成精制对苯二甲酸的产品。

[0100] 为了详述本实施方式，以下，记载具体实施例进行说明。但是，本发明方法不限于下述记载的实施例。

[0101] 以下，说明实施例时，使用将上述的粗制对苯二甲酸溶解在水中进行氢化精制的精制对苯二甲酸制造装置的图 1 的工艺的系统图。另外，对氢化反应器的概略和反应条件，在各实施例中具体地记载。

[0102] （实施例 1）

[0103] 使用下述氢化反应器：在内径 740mmφ、长度 7,000mm 的圆筒部和上下为桶盖部（半球）的形状的氢化反应器 F（图 1，氢化反应器 F 简图）中，填充氢化催化剂（负载 0.5 重量％ Pd 的活性炭催化剂）2.56m^3，催化剂层填充至圆筒部约 5,710mm（距离圆筒上端位置为约 1,290mm）的高度，在催化剂层上固定 20 目金属网的催化剂压板。

[0104] 首先，在浆料调制槽 A 中，从粉体供给料斗 B 供给粗制对苯二甲酸 (4-CBA 含量 2800ppm)，从管线 1 供给纯水，调制对苯二甲酸浓度 26 重量％的浆料。调制出的浆料用高压泵通过管线 3 以 14,500kg/hr 的比例供给至加热器 C，加热至约 283℃，通过溶解槽 D 和

管线 4 而供给至氢化反应器 F。

[0105] 加热而溶解了粗制对苯二甲酸的水溶液通过安装于反应器 F 上部的分支多孔供给管，分散供给到保持在催化剂层上的约 650mm 的位置的液面上。另一方面，关于氢气，将高压氢从管线 7 通过加热·蒸气饱和器 E（约 120Kg/cm^{2}G）后，从反应器 F 上部进行压力控制使反应器压力为约 73Kg/cm^{2}G(PIC 压力调节计)，补充溶解（吸收）部分的氢气。

[0106] 被供给的水溶液通过液面控制 (LIC 液面调节计)，在催化剂层中流向下方，以来自液面的溶解氢进行接触氢化之后，从反应器 F 的下部取出到第 1 晶析槽 G。在催化剂层下部安装 0.8mm 网眼尺寸格子状的圆筒型集液部，形成氢化处理液通过该集液部而取出的构造。氢化反应器 F 中，温度 (TI 温度指示计）保持为约 282℃，反应器压力保持为 73.2Kg/cm^{2}G。此时，26 重量％的对苯二甲酸水溶液的蒸气压为 62.9Kg/cm^{2}G(282℃)，氢分压为 10.3Kg/cm^2。此外，反应中的氢的供给量（吸收量）的平均值为 8.2Nm^3/hr。

[0107] 因此，如果将氢吸收量作为相对于 4-CBA 供给量的比例（氢 /4-CBA 比）来计算，则为 5.2(摩尔比)。此外，氢化反应器 F 中，粗制对苯二甲酸水溶液的供给量以表观空塔速度 (LV)41.1m/hr 进行氢化处理。

[0108] 氢化处理后的水溶液通过管线 9 向高压（约 48Kg/cm^{2}G）的第 1 晶析槽 G 闪蒸，接着使用串联的多个晶析槽（未图示）依次闪蒸之后，在最终晶析槽 H 中生成冷却至约 150℃的精制对苯二甲酸浆料。生成浆料经过管线 13 在固液分离机 I 中被分离、洗涤，回收精制对苯二甲酸结晶的湿润滤饼。将该滤饼用干燥机（未图示）干燥，从而回收、制造精制对苯二甲酸。

[0109] 如果在上述氢化处理条件下进行约 24 小时稳定运行，则该期间中回收的精制对苯二甲酸结晶的 4-CBA 含量为约 15ppm，对甲基苯甲酸含量为约 125ppm。

[0110] （实施例 2)

[0111] 使用与具备内径3,900mmφ、长度 14,000mm 圆筒部和上下为桶盖部（半球）的形状的氢化反应器的实施例 1 同样的装置系统（简图 图 1)，采用下述记载的条件和与实施例 1 同样的条件、方法，将粗制对苯二甲酸溶解在水中进行氢化精制反应，进行精制对苯二甲酸的制造。在氢化反应器 F 中填充 159m^3 的氢化催化剂（与实施例 1 相同的催化剂)，填充至圆筒部约 12,000mm 的催化剂层高度。通过粗制对苯二甲酸 (4-CBA 含量 2700ppm) 和纯水调制成对苯二甲酸浓度 26.5 重量％的浆料，通过高压泵以 435ton/hr 的比例供给调制浆料，将加热溶解得到的水溶液采用与实施例 1 同样的方法供给至氢化反应器 F。

[0112] 氢化反应器 F 中，通过将反应液液面保持在催化剂层上 1,000mm 的位置上的液面控制 (LIC 液面调节计)，从催化剂层下部取出反应液和利用从反应器上部的压力控制 (PIC 压力调节计）补给氢气也采用与实施例 1 同样的方法进行。氢化精制反应中的氢化反应器 F 的温度 (TI 温度指示计）控制为 282℃，压力控制为 73.6Kg/cm^{2}G，氢气供给（吸收）量为 239Nm^3/hr。

[0113] 此时的氢分压为 10.8Kg/cm^2(水溶液蒸气压 62.8Kg/cm^{2}G)，相对于 4-CBA 供给的氢吸收量为 5.1(摩尔比)。此外，粗制对苯二甲酸水溶液的供给时的表观空塔速度 (Linear velocity LV) 为 44.4m/hr。其结果是，回收的精制对苯二甲酸结晶的 4-CBA 含量为约 15ppm，对甲基苯甲酸为约 125ppm。另外，将实施例 1 和 2 的反应条件和精制对苯二甲酸的性状归纳于表 2。

[0114] [表 2]

[0115]

		实施例 1	实施例 2
反应器	反应器直径 (m)	0.74	3.9
	圆筒部高度(TL-TL) (m)	7.0	14.0
	催化剂体积(m^3)	2.56	159
反应条件	浆料供给量(kg/hr)	14,500	435,000
	对苯二甲酸浓度 (wt%)	26.0	26.5
	4-CBA含量(ppm)	2,800	2,700
	反应器压力 (Kg/cm^2G)	73.2	73.6
	反应器温度 (℃)	282	282
	氢气供给 (吸收) 量(Nm^3/hr)	8.2	239
换算条件	空间速度 (SV) (hr^{-1})	6.9	3.3
	空塔速度 (LV) (m/hr)	41.1	44.4
	氢分压(Kg/cm^2)	10.3	10.8
	氢气吸收量 (Nm^3/kg浆料)	5.7×10^{-4}	5.5×10^{-4}
	氢/4-CBA (摩尔比-)	5.2	5.1
性状	4-CBA含量(ppm)	15	15
	对甲基苯甲酸含量 (ppm)	125	125

[0116] 因此,可以确认:即使氢化反应器和粗制对苯二甲酸浆料的供给量大幅变化,而且即使改变空间速度 ($SVhr^{-1}$),通过使水溶液的表观空塔速度和氢分压相同,氢气吸收量 (对 4-CBA 摩尔比)、精制对苯二甲酸的性状也是相同的。

[0117] (实施例 3、4、5、6)

[0118] 使用与实施例 1 相同的装置,用高压泵,使在浆料调制槽 A 中调制为粗制对苯二甲酸 (4-CBA 含量 2800ppm) 的浓度 26 重量%的水浆料通过管线 3,以 25,000kg/hr、35,000kg/hr、41,000kg/hr 和 7,500kg/hr 的比例供给至加热器 C,采用与实施例 1 同样的方法进行氢化反应,进行精制对苯二甲酸的制造。另外,保持反应器温度 282℃,反应器压力分别保持为 79.8Kg/cm^2G,85.8Kg/cm^2G、88.8Kg/cm^2G 和 67.3Kg/cm^2G 而进行氢化反应。

[0119] 其结果是,氢吸收量相对于供给 4-CBA 的比例分别为 5.2(摩尔比),制造的精制对苯二甲酸结晶均为 4-CBA 含量约 15ppm、对甲基苯甲酸含量约 125ppm。另外,如表 3 所示,算出的氢分压分别为 16.9Kg/cm^2、22.9Kg/cm^2、25.9Kg/cm^2、4.4Kg/cm^2,表观空塔速度分别为 70.9m/hr、99.3m/hr、116m/hr、21.3m/hr。因此,对于浆料供给量的增加,也需要使反应器压力增加 (增加氢分压),维持氢气吸收量 (氢 (H2)/4-CBA 摩尔比)。

[0120] (比较例 1)

[0121] 使用与实施例 1 相同的装置,以 14,500kg/hr 的比例供给对苯二甲酸浓度 26 重量%的调制浆料,将反应器压力保持为 69.3Kg/cm^2G,将温度保持为 282℃,采用与实施例 1

同样的方法进行精制对苯二甲酸的制造。氢气供给（吸收）量为 3.1Nm^3/hr。其结果是，将反应器压力设定为 69.3Kg/cm^{2}G 之后约 15 小时后，精制对苯二甲酸结晶中的 4-CBA 含量开始上升，20 小时后超过 25ppm，成为 4-CBA 含量不符合产品标准的精制对苯二甲酸的制造。

[0122] 另外，如表 3 所示，此时的氢分压为 6.4Kg/cm2，氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）为 1.9，空塔速度为 41.1m/hr。因此可知，通过使实施例 1 的反应器压力降低（73.2 → 69.3Kg/cm^{2}G），氢分压降低（10.3 → 6.4Kg/cm^2）和氢气吸收量降低，精制对苯二甲酸的 4-CBA 含量不符合标准（4-CBA 标准 25ppm）。

[0123] （比较例 2）

[0124] 使用与实施例 1 相同的装置，以 35,000kg/hr 的比例供给对苯二甲酸浓度 26 重量％的调制浆料，将反应器压力保持为 74.9Kg/cm^{2}G，将温度保持为 282℃，采用与实施例 1 同样的方法进行精制对苯二甲酸的制造。氢气供给（吸收）量为 7.1Nm^3/hr。

[0125] 其结果是，将反应器压力设定为 74.9Kg/cm^{2}G 之后约 15 小时后，精制对苯二甲酸结晶中的 4-CBA 含量开始上升，20 小时后超过 25ppm，成为 4-CBA 含量不符合产品标准的精制对苯二甲酸的制造。另外，如表 3 所示，此时的氢分压为 12.0Kg/cm2，氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）为 1.9，空塔速度为 99.3m/hr。因此，虽然保持比实施例 1 的反应器压力高的压力（73.2 → 74.9Kg/cm^{2}G），但是由于浆料供给量的增加（14,500 → 35,000kg/hr），因此可知精制对苯二甲酸的 4-CBA 含量不符合产品标准。

[0126] [表 3]

[0127]

			实施例 3	实施例 4	实施例 5	实施例 6	比较例 1	比较例 2
反应条件	浆料供给量	kg/hr	25,000	35,000	41,000	7,500	14,500	35,000
	对苯二甲酸浓度	wt%	26	26	26	26	26	26
	反应器压力	Kg/cm^{2}G	79.8	85.8	88.8	67.3	69.3	74.9
	反应器温度	℃	282	282	282	282	282	282
	氢气供给量	Nm^3/hr	14.1	19.9	23.2	4.2	3.1	7.1
换算条件	空间速度	hr^{-1}	11.9	16.7	19.5	3.6	6.9	16.7
	空塔速度	m/hr	70.9	99.3	116.0	21.3	41.1	99.3
	氢分压	Kg/cm^2	16.9	22.9	25.9	4.4	6.4	12.0
	氢/4-CBA	摩尔比	5.2	5.2	5.2	5.2	1.9	1.9
性状	4-CBA含量	ppm	15	15	15	15	>25	>25
	对甲基苯甲酸含量	ppm	125	125	125	125	<100	<100

[0128] （实施例 7、8、11）

[0129] 使用与实施例 1 相同的装置，如表 4 所示，以与实施例 1 相同的 14,500kg/hr 的比例供给 26 重量％的调整浆料，将反应器压力分别保持为 75.0Kg/cm^{2}G、70.6Kg/cm^{2}G 和 81.0Kg/cm^{2}G，通过与实施例 1 相同的方法进行精制对苯二甲酸的制造。氢气供给（吸收）量分别为 9.1Nm^3/hr、4.8Nm^3/hr 和 14.0Nm^3/hr。

[0130] 其结果是，可以制造 4-CBA 含量分别为约 15ppm、约 20ppm 和约 10ppm、对甲基苯甲酸含量均为约 125ppm 的精制对苯二甲酸。

[0131] 另外，此时的氢分压分别为 12.1Kg/cm^2、7.7Kg/cm^2、18.1Kg/cm^2，氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）分别为 5.7、3.0、8.9，空塔速度全部为 41.1m/hr。因此可知，在相同的浆料

供给量（包括实施例 1）下，反应器压力的变化（氢分压的变化）与氢气供给（吸收）量直接对应，也对精制效果有影响。而且暗示出精制对苯二甲酸的制造中，实施例 11 供给（吸收）过剩的氢。

[0132] [表 4]

[0133]

			实施例 7	实施例 8	实施例 11
反应条件	浆料供给量	kg/hr	14,500	14,500	14,500
	对苯二甲酸浓度	wt%	26	26	26
	反应器压力	Kg/cm^2G	75	70.6	81
	反应器温度	℃	282	282	282
	氢气供给量	Nm^3/hr	9.1	4.8	14
换算条件	空间速度	hr^{-1}	6.9	6.9	6.9
	空塔速度	m/hr	41.1	41.1	41.1
	氢分压	Kg/cm^2	12.1	7.7	18.1
	氢/4-CBA	摩尔比	5.7	3.0	8.9
性状	4-CBA含量	ppm	15	20	10
	对甲基苯甲酸含量	ppm	125	125	125

[0134] （实施例 9、10）

[0135] 使用与实施例 1 相同的装置，如表 5 所示，以与实施例 3 相同的 25,000kg/hr 的比例（表观空塔速度为与实施例 3 相同的 70.9m/hr）供给 26 重量％的调制浆料，将反应器压力分别保持在 91.4Kg/cm^2G 和 75.1Kg/cm^2G，采用与实施例 3 同样的方法进行精制对苯二甲酸的制造。其结果是，4-CBA 含量分别为 10ppm 和 20ppm，对甲基苯甲酸含量均为 125ppm，和进行精制对苯二甲酸的标准内产品的制造。另外，此时的氢分压为 28.5Kg/cm^2、12.2Kg/cm^2，氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）为 8.8、3.1，空间速度、空塔速度如表 5 所示。

[0136] 因此可知，在相同的浆料供给量（包括实施例 3）下，反应器压力的变化（氢分压的变化）与氢气供给（吸收）量直接对应，也对精制效果有影响。而且暗示出在精制对苯二甲酸的制造中，实施例 9 供给（吸收）过剩的氢。

[0137] （比较例 3）

[0138] 使用与实施例 1 相同的装置，以与实施例 3 相同的 25,000kg/hr 的比例（表观空塔速度为与实施例 3 相同的 70.9m/hr）供给 26 重量％的调制浆料，将反应器压力保持为 72.3Kg/cm^2G，采用与实施例 3 同样的方法进行精制对苯二甲酸的制造。氢气供给（吸收）量为 5.3Nm^3/hr。其结果是，将反应器压力设定为 72.3Kg/cm2G 之后约 20 小时后，4-CBA 含量超过 25ppm，是 4-CBA 含量不符合产品标准的精制对苯二甲酸的制造。另外，此时的氢分压为 9.4Kg/cm^2，氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）为 2.0，空间速度、空塔速度如表 5 所示。

[0139] 因此可知，通过使实施例 3 的反应器压力降低（79.8 → 72.3Kg/cm^2G），氢分压降低（16.9 → 9.4Kg/cm^2）和氢气供给（吸收）量降低，精制对苯二甲酸的 4-CBA 含量不符合产品标准（4-CBA 标准 25ppm）。

[0140] （比较例 4）

[0141] 使用与实施例 1 相同的装置，以与实施例 5 相同的 41,000kg/hr 的比例（表观空

塔速度为与实施例 5 相同的 116m/hr）供给 26 重量％的调制浆料，将反应器压力保持为 77.0Kg/cm^{2}G，采用与实施例 5 同样的方法进行精制对苯二甲酸的制造。氢气供给（吸收）量为 8.7Nm^3/hr。其结果是，使反应器压力为 77.0Kg/cm^{2}G 之后约 20 小时后，4-CBA 含量超过 25ppm，是 4-CBA 含量不符合产品标准的精制对苯二甲酸的制造。另外，此时的氢分压为 14.1Kg/cm^2，氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）为 2.0，空间速度、空塔速度如表 5 所示。

[0142] 因此可知，通过使实施例 5 的反应器压力降低 (88.8 → 77.0Kg/cm^{2}G)，氢分压降低 (25.9 → 14.1Kg/cm^2) 和氢气供给（吸收）量降低，精制对苯二甲酸的 4-CBA 含量不符合产品标准 (4-CBA 标准 25ppm)。

[0143] [表 5]

[0144]

			实施例 9	实施例 10	比较例 3	比较例 4
反应条件	浆料供给量	kg/hr	25,000	25,000	25,000	41,000
	对苯二甲酸浓度	wt%	26	26	26	26
	反应器压力	Kg/cm^{2}G	91.4	75.1	72.3	77
	反应器温度	℃	282	282	282	282
	氢气供给量	Nm^3/hr	23.8	8.5	5.3	8.7
换算条件	空间速度	hr^{-1}	11.9	11.9	11.9	19.5
	空塔速度	m/hr	70.9	70.9	70.9	116.0
	氢分压	Kg/cm^2	28.5	12.2	9.4	14.1
	氢/4-CBA	摩尔比	8.8	3.1	2.0	2.0
性状	4-CBA含量	ppm	10	20	>25	>25
	对甲基苯甲酸含量	ppm	125	125	<100	<100

[0145] （实施例 12）

[0146] 使用与实施例 1 相同的装置，如表 6 所示，在浆料调制槽 A 中调制粗制对苯二甲酸 (4-CBA 含量 2,800ppm) 浓度 29 重量％的浆料，将调制浆料以 14,500kg/hr 的比例供给至加热器 C，将反应器压力保持在 76.4Kg/cm^{2}G，将反应器温度保持在 287℃，采用与实施例 1 同样的方法进行氢化反应，进行精制对苯二甲酸的制造。此时的浆料供给的表观空塔速度为 41.1m/hr，氢气供给（吸收）量为 9.0Nm^3/hr。

[0147] 29 重量％对苯二甲酸水溶液的蒸气压为 66.9Kg/cm^{2}G(287℃)，氢分压为 9.5Kg/cm^2。其结果是，可以制造 4-CBA 含量为约 15ppm、对甲基苯甲酸含量为约 125ppm 的精制对苯二甲酸。另外，此时的氢气吸收量（氢 /4-CBA 摩尔比）计算出为 5.1，空间速度、空塔速度如表 6 所示。因此可知，即使面对苯二甲酸浓度和反应器温度的变化，通过以反应器压力（氢分压）来应对，也可以制造与实施例 1 同样的精制对苯二甲酸。

[0148] （实施例 13、比较例 5）

[0149] 使用与实施例 2 相同的氢化精制装置，如表 6 所示，以 220,000kg/hr 和 435.000kg/hr 的比例供给粗制对苯二甲酸 (4-CBA 含量 2700ppm) 的浓度 26.5 重量％的水浆料，将反应器压力保持在 67.7Kg/cm^{2}G 和 68.8Kg/cm^{2}G，采用与实施例 2 同样的方法进行氢化反应，进行精制对苯二甲酸的制造。另外氢化反应的温度均保持在 282℃。26.5 重量％对

苯二甲酸水溶液的蒸气压为 62.8Kg/cm^{2}G(282℃)，氢分压分别为 4.9Kg/cm^2 和 6.0Kg/cm^2，氢气供给（吸收）量为 124Nm^3/hr 和 54Nm^3/hr。

[0150] 其结果是，实施例 13 中 4-CBA 含量为 15ppm，而比较例 5 中反应器压力设定为 68.8Kg/cm^{2}G 之后约 20 小时后，4-CBA 含量超过 25ppm，是 4-CBA 含量不符合产品标准的精制对苯二甲酸的制造。另外，此时的表观空塔速度为 22.4m/hr、44.4m/hr，氢气吸收量（氢/4-CBA 摩尔比）为 5.2、1.2，其它如表 6 所示。

[0151] 因此，比较例 5 中，相对于浆料供给量的用量增加 (220 → 435ton/hr)，在不将反应器压力升压至 73.6Kg/cm^{2}G（实施例 2 反应器压力）的情况下来应对，但是由于氢气吸收量 (124 → 54Nm^3/hr) 不足，因此是不符合产品标准的精制对苯二甲酸的制造。

[0152] 符号的说明

[0153] A…浆料调整层，B…粉体供给料斗，C…加热器，D…溶解槽，E…加热·蒸气饱和器，F…氢化反应器，F1…催化剂层，G…第 1 晶析槽，H…最终晶析槽，I…固液分离器，J…气相部（含氢的气相部），FIC…流量调节计，PIC…压力调节计，LIC…液面调节计，FI…流量指示计，TI…温度指示计。

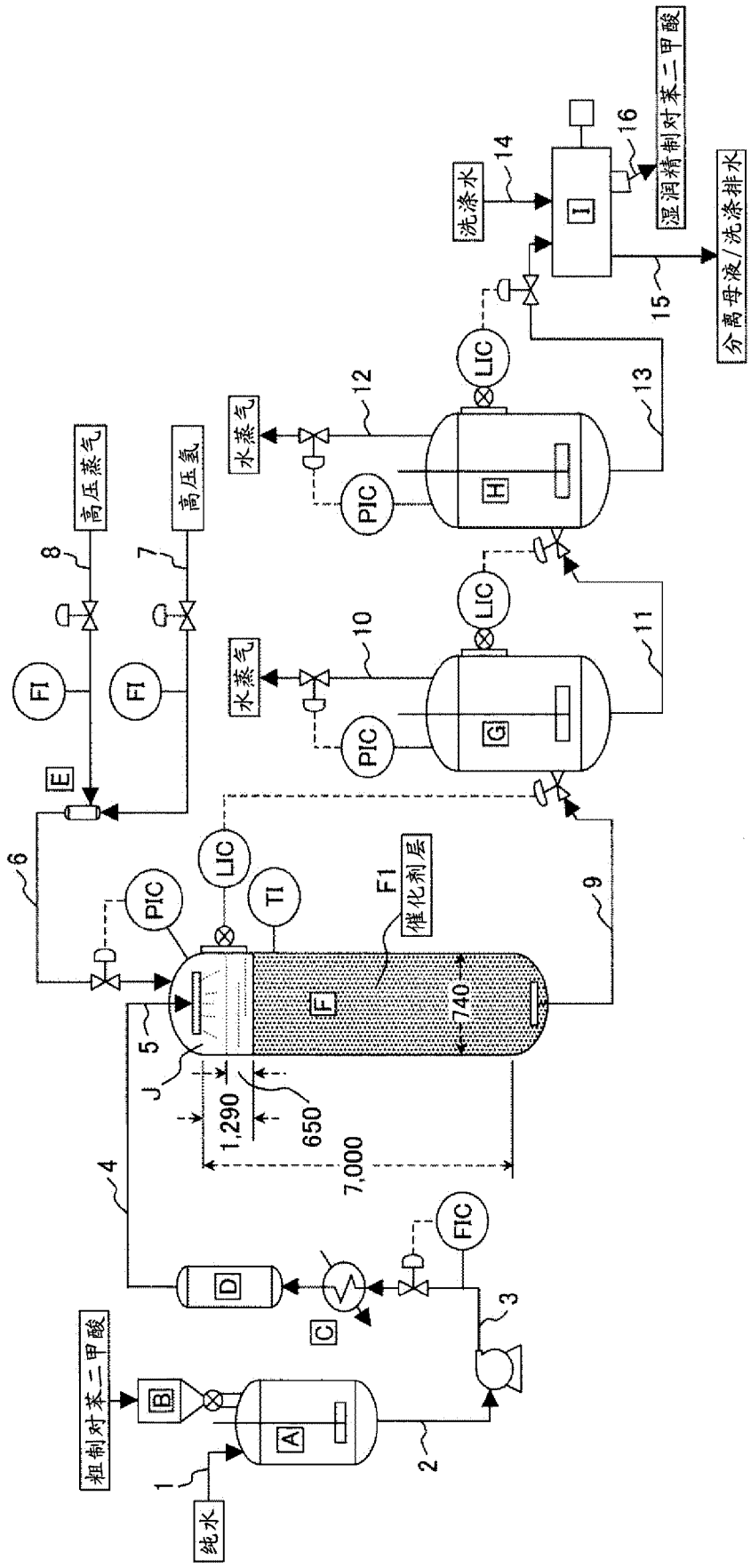

粗制对苯二甲酸
纯水
洗涤水
湿润精制对苯二甲酸
分离母液/洗涤排水
高压蒸气
高压氢
水蒸气
水蒸气
催化剂层
F1
740
1,290
650
7,000
PIC
LIC
TI
FIC
FI
FI
PIC
LIC
PIC
LIC
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

图 1

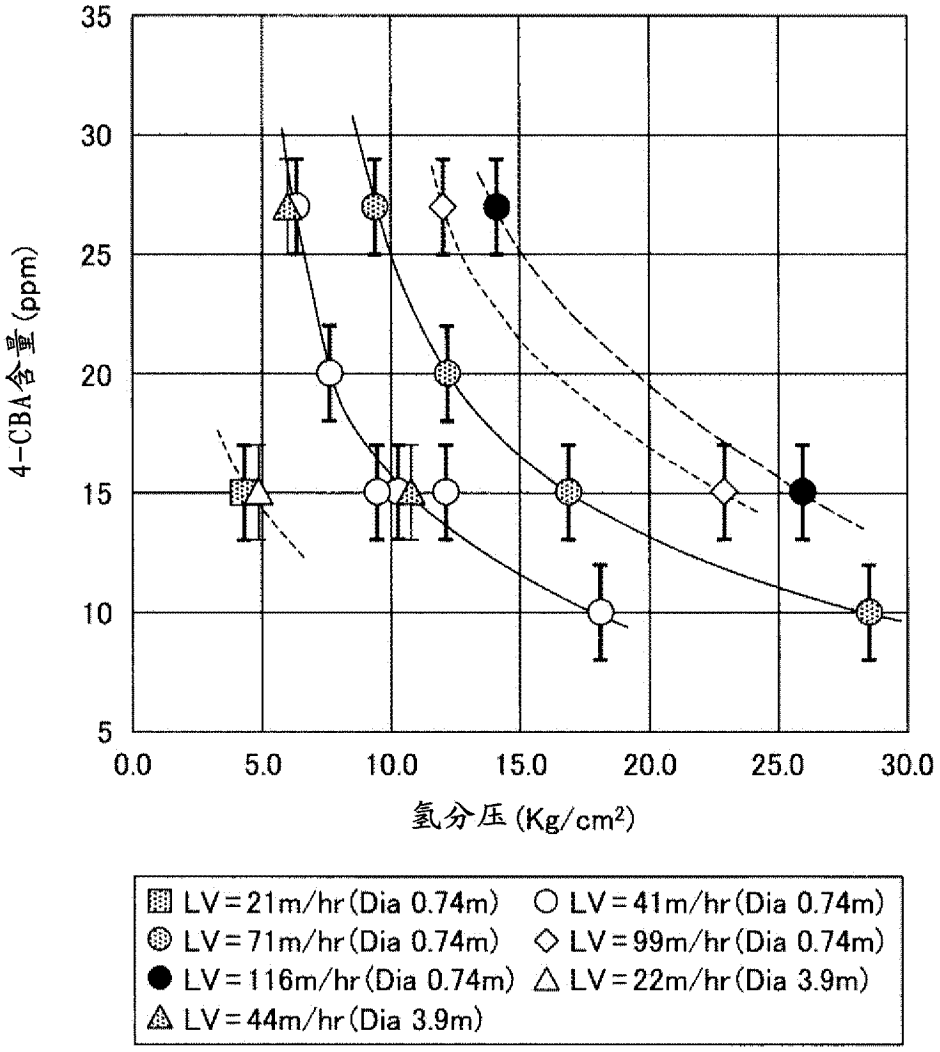

35
30
25
20
15
10
5
4-CBA含量(ppm)
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
氢分压(Kg/cm²)
LV=21m/hr(Dia 0.74m)
LV=41m/hr(Dia 0.74m)
LV=71m/hr(Dia 0.74m)
LV=99m/hr(Dia 0.74m)
LV=116m/hr(Dia 0.74m)
LV=22m/hr(Dia 3.9m)
LV=44m/hr(Dia 3.9m)

图 2

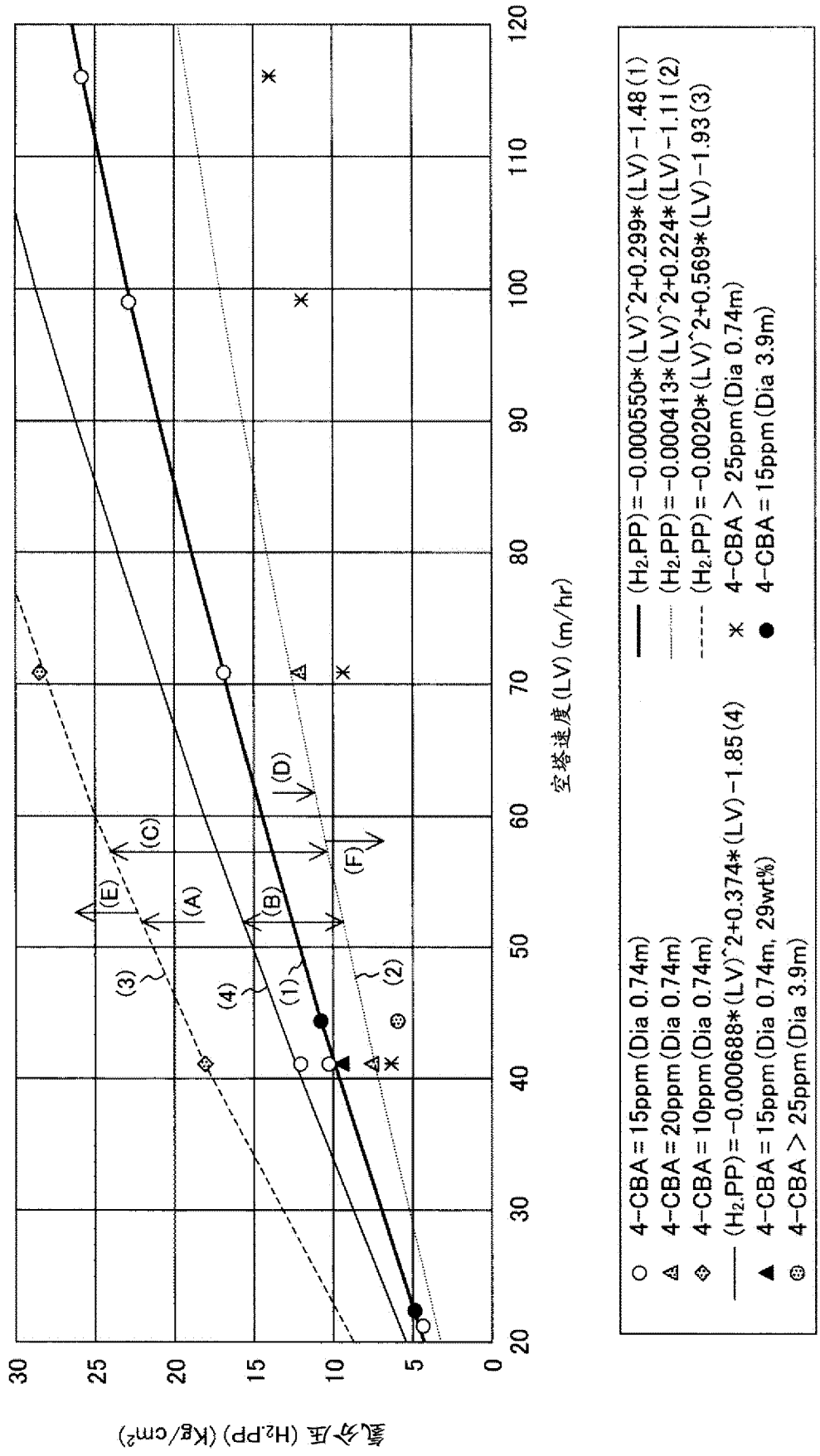

氢分压 (H2.PP) (Kg/cm2)
空塔速度 (LV) (m/hr)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(1)
(2)
(3)
(4)
○ 4-CBA = 15ppm (Dia 0.74m)
△ 4-CBA = 20ppm (Dia 0.74m)
◇ 4-CBA = 10ppm (Dia 0.74m)
—— (H2.PP) = -0.000688*(LV)^2+0.374*(LV)-1.85 (4)
▲ 4-CBA = 15ppm (Dia 0.74m, 29wt%)
⊛ 4-CBA > 25ppm (Dia 3.9m)
(H2.PP) = -0.000550*(LV)^2+0.299*(LV)-1.48 (1)
(H2.PP) = -0.000413*(LV)^2+0.224*(LV)-1.11 (2)
(H2.PP) = -0.0020*(LV)^2+0.569*(LV)-1.93 (3)
✳ 4-CBA > 25ppm (Dia 0.74m)
● 4-CBA = 15ppm (Dia 3.9m)

图 3